Impacto da composição das matrículas escolares sobre as transferências do FUNDEB

Análise contrafactual de municípios cearenses — resultados computacionais

Exercícios 2024, 2025 e 2026 · 10 municípios · 12.666 cenários válidos · motor simula_fundeb

Os números deste PDF foram lidos de RESULTADOS.md e dos CSVs em analises/fundeb_ceara/resultados/. O experimento contrafactual indica incentivos financeiros implícitos nos fatores de ponderação. Não se trata de recomendação para reclassificar alunos.

Estudo contrafactual. Os números abaixo foram lidos diretamente dos CSVs em resultados/.

Não se trata de recomendação para reclassificar alunos.

1. Dados utilizados

Ano	Entes	Etapas	Municípios CE	Ponderador	VAAF União	VAAT União	VAAR União	Fonte
2024	5595	41	184	nf	R$ 24.153.287.047,00	R$ 18.114.965.285,00	R$ 0,00	data/*.rda + PonderadorNSE 2024.pdf
2025	5595	319	184	drec	R$ 26.675.375.783,98	R$ 24.509.321.488,13	R$ 5.092.263.767,54	20252026/ planilhas oficiais + cache data/{ano}/
2026	5596	319	184	drec	R$ 30.124.926.956,49	R$ 31.631.173.304,31	R$ 7.531.231.739,12	20252026/ planilhas oficiais + cache data/{ano}/

2. Ano identificado

Os arquivos data/*.rda não trazem o ano no nome. A identificação de 2024 baseia-se em: (i) carregar_dataset_2024() em dados/fundeb_dataset.py; (ii) PonderadorNSE 2024.pdf; (iii) montantes-padrão de complementação da União usados no dataset legado; (iv) documentação do próprio repositório (manual-do-sistema.md, README.md). Os exercícios 2025 e 2026 vêm das planilhas em 20252026/, filtradas pela coluna de ano quando ela existe.

Há três snapshots, não uma série construída artificialmente. Cada exercício foi simulado por completo com o motor simula_fundeb.

3. Metodologia

Para cada cenário, as matrículas de um (ou dez) município(s) são alteradas conservando o total de alunos e a não-negatividade. O motor completo do FUNDEB é reexecutado sobre todos os entes. O baseline S0_BASELINE usa pesos, NSE/DREC e montantes oficiais, com max_nse=min_nse=max_nf=min_nf=1.0 — o mesmo critério do cenário de referência dos exercícios 2025/2026. Em 2024 isso achata o NF para 1 após o reescalonamento interno do motor; o NSE oficial permanece. A validação interna (validar_interno, RF-10) roda após cada simulação.

Transições factíveis detectadas:

ano	codigo	origem	destino	peso_vaaf_origem	peso_vaaf_destino	peso_vaat_origem	peso_vaat_destino
2024	A	creche_parcial_rede_publica	creche_integral_rede_publica	1.2500	1.5000	1.6000	1.8000
2024	B	pre_escola_parcial_rede_publica	pre_escola_integral_rede_publica	1.1500	1.4000	1.5000	1.7500
2024	C	ens_fundamental_series_iniciais_urbano_rede_publica	ens_fundamental_integral_rede_publica	1.0000	1.4000	1.0000	1.4000
2024	D	ens_fundamental_series_finais_urbano_rede_publica	ens_fundamental_integral_rede_publica	1.1000	1.4000	1.1000	1.4000
2025	A	creche_parcial_publica	creche_integral_publica	1.2500	1.5500	1.6000	1.9000
2025	B	pre_escola_parcial_publica	pre_escola_integral_publica	1.1500	1.5000	1.5000	1.8800
2025	C	anos_iniciais_fundamental	ensino_fundamental_integral	1.0000	1.5000	1.0000	1.5000
2025	D	anos_finais_fundamental	ensino_fundamental_integral	1.1000	1.5000	1.1000	1.5000
2026	A	creche_parcial_publica	creche_integral_publica	1.2500	1.5500	1.6000	1.9000
2026	B	pre_escola_parcial_publica	pre_escola_integral_publica	1.1500	1.5000	1.5000	1.8800
2026	C	anos_iniciais_fundamental	ensino_fundamental_integral	1.0000	1.5000	1.0000	1.5000
2026	D	anos_finais_fundamental	ensino_fundamental_integral	1.1000	1.5000	1.1000	1.5000

4. Municípios

ano	municipio	ibge	total_matriculas
2024	Caucaia	2303709	56.712
2024	Crato	2304202	18.222
2024	Fortaleza	2304400	249.678
2024	Iguatu	2305506	11.871
2024	Itapipoca	2306405	26.134
2024	Juazeiro do Norte	2307304	34.679
2024	Maracanaú	2307650	41.002
2024	Maranguape	2307700	15.366
2024	Quixadá	2311306	12.476
2024	Sobral	2312908	34.308
2025	Caucaia	2303709	56.422
2025	Crato	2304202	18.235
2025	Fortaleza	2304400	253.754
2025	Iguatu	2305506	12.194

ano	municipio	ibge	total_matriculas
2025	Itapipoca	2306405	28.081
2025	Juazeiro do Norte	2307304	35.025
2025	Maracanaú	2307650	42.921
2025	Maranguape	2307700	15.572
2025	Quixadá	2311306	12.487
2025	Sobral	2312908	34.458
2026	Caucaia	2303709	54.599
2026	Crato	2304202	17.955
2026	Fortaleza	2304400	257.695
2026	Iguatu	2305506	12.639
2026	Itapipoca	2306405	29.787
2026	Juazeiro do Norte	2307304	35.049
2026	Maracanaú	2307650	43.591
2026	Maranguape	2307700	16.036
2026	Quixadá	2311306	12.974
2026	Sobral	2312908	33.912

Códigos IBGE obtidos por correspondência de nome normalizado na UF CE, sem hardcode prévio.

5. Baseline

ano	municipio	ibge	total_matriculas	matriculas_vaaf	matriculas_vaat	recursos_vaaf	complemento_vaaf	complemento_vaat	complemento_vaar	complemento_uniao	recursos_fundeb	vaaf_final	vaat_final
2024	Caucaia	2303709	56.712	68.537,1	73.623,8	R$ 256.160.723,16	R$ 111.296.268,52	R$ 97.181.421,41	R$ 0,00	R$ 208.477.689,93	R$ 464.638.413,10	R$ 5.361,43	R$ 8.420,96
2024	Crato	2304202	18.222	21.899,3	23.521,9	R$ 81.849.627,94	R$ 35.561.884,96	R$ 25.672.991,11	R$ 0,00	R$ 61.234.876,08	R$ 143.084.504,01	R$ 5.361,43	R$ 8.420,96
2024	Fortaleza	2304400	249.678	328.392,2	346.913,5	R$ 1.227.381.197,93	R$ 533.270.462,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 533.270.462,78	R$ 1.760.651.660,71	R$ 5.361,43	R$ 8.974,00
2024	Iguatu	2305506	11.871	15.963,6	17.011,7	R$ 59.664.889,03	R$ 25.923.097,93	R$ 20.800.039,47	R$ 0,00	R$ 46.723.137,40	R$ 106.388.026,43	R$ 5.361,43	R$ 8.420,96
2024	Itapipoca	2306405	26.134	35.613,7	37.914,3	R$ 133.107.672,40	R$ 57.832.391,58	R$ 99.806.390,03	R$ 0,00	R$ 157.638.781,61	R$ 290.746.454,02	R$ 5.361,43	R$ 8.420,96
2024	Juazeiro do Norte	2307304	34.679	40.297,3	42.935,0	R$ 150.612.916,20	R$ 65.438.039,67	R$ 33.849.907,08	R$ 0,00	R$ 99.287.946,75	R$ 249.900.862,95	R$ 5.361,43	R$ 8.420,96
2024	Maracanaú	2307650	41.002	49.534,9	52.712,6	R$ 185.139.044,79	R$ 80.438.892,38	R$ 58.948.326,50	R$ 0,00	R$ 139.387.218,89	R$ 324.526.263,68	R$ 5.361,43	R$ 8.420,96
2024	Maranguape	2307700	15.366	19.095,7	20.320,7	R$ 71.370.927,07	R$ 31.009.117,11	R$ 35.002.343,94	R$ 0,00	R$ 66.011.461,05	R$ 137.382.388,12	R$ 5.361,43	R$ 8.420,96

ano	municipio	ibge	total_matriculas	matriculas_vaaf	matriculas_vaat	recursos_vaaf	complemento_vaaf	complemento_vaat	complemento_vaar	complemento_uniao	recursos_fundeb	vaaf_final	vaat_final
2024	Quixadá	2311306	12.476	15.408,3	16.445,8	R$ 57.589.284,19	R$ 25.021.292,72	R$ 27.534.341,07	R$ 0,00	R$ 52.555.633,79	R$ 110.144.917,99	R$ 5.361,43	R$ 8.420,96
2024	Sobral	2312908	34.308	42.575,1	46.164,1	R$ 159.126.536,39	R$ 69.137.022,67	R$ 70.581.836,88	R$ 0,00	R$ 139.718.859,54	R$ 298.845.395,93	R$ 5.361,43	R$ 8.420,96
2025	Caucaia	2303709	56.422	75.732,5	78.813,2	R$ 286.740.173,64	R$ 142.673.911,85	R$ 146.521.753,85	R$ 25.317.561,01	R$ 314.513.226,70	R$ 601.253.400,34	R$ 5.670,14	R$ 8.021,60
2025	Crato	2304202	18.235	23.723,0	24.694,4	R$ 89.820.751,55	R$ 44.692.300,44	R$ 40.374.178,52	R$ 0,00	R$ 85.066.478,96	R$ 174.887.230,52	R$ 5.670,14	R$ 8.021,60
2025	Fortaleza	2304400	253.754	363.693,5	372.737,3	R$ 1.377.024.908,51	R$ 685.169.182,65	R$ 20.256.245,28	R$ 0,00	R$ 705.425.427,93	R$ 2.082.450.336,43	R$ 5.670,14	R$ 8.021,60
2025	Iguatu	2305506	12.194	18.029,6	18.665,8	R$ 68.264.088,38	R$ 33.966.306,16	R$ 33.541.649,88	R$ 0,00	R$ 67.507.956,05	R$ 135.772.044,42	R$ 5.670,14	R$ 8.021,60
2025	Itapipoca	2306405	28.081	43.622,3	44.899,6	R$ 165.163.657,91	R$ 82.180.828,97	R$ 138.270.336,61	R$ 14.230.611,83	R$ 234.681.777,41	R$ 399.845.435,31	R$ 5.670,14	R$ 8.021,60
2025	Juazeiro do Norte	2307304	35.025	43.330,0	44.865,0	R$ 164.056.950,79	R$ 81.630.162,38	R$ 56.841.934,86	R$ 0,00	R$ 138.472.097,24	R$ 302.529.048,03	R$ 5.670,14	R$ 8.021,60
2025	Maracanaú	2307650	42.921	56.242,9	58.106,2	R$ 212.948.130,41	R$ 105.957.049,55	R$ 112.678.067,42	R$ 10.869.721,37	R$ 229.504.838,34	R$ 442.452.968,76	R$ 5.670,14	R$ 8.021,60
2025	Maranguape	2307700	15.572	21.089,4	21.700,2	R$ 79.849.090,87	R$ 39.730.680,24	R$ 47.122.735,33	R$ 0,00	R$ 86.853.415,57	R$ 166.702.506,44	R$ 5.670,14	R$ 8.021,60
2025	Quixadá	2311306	12.487	17.085,5	17.607,7	R$ 64.689.365,80	R$ 32.187.623,93	R$ 36.555.370,01	R$ 3.418.702,10	R$ 72.161.696,03	R$ 136.851.061,83	R$ 5.670,14	R$ 8.021,60
2025	Sobral	2312908	34.458	47.142,1	49.140,5	R$ 178.490.531,05	R$ 88.811.909,30	R$ 99.111.756,54	R$ 20.046.301,91	R$ 207.969.967,75	R$ 386.460.498,80	R$ 5.670,14	R$ 8.021,60
2026	Caucaia	2303709	54.599	75.051,4	77.636,2	R$ 287.385.077,44	R$ 159.766.984,40	R$ 155.706.291,95	R$ 36.093.297,89	R$ 351.566.574,24	R$ 638.951.651,68	R$ 5.957,94	R$ 10.196,31
2026	Crato	2304202	17.955	23.629,2	24.502,8	R$ 90.480.352,36	R$ 50.301.056,59	R$ 43.703.823,09	R$ 12.711.722,24	R$ 106.716.601,92	R$ 197.196.954,28	R$ 5.957,94	R$ 10.196,31
2026	Fortaleza	2304400	257.695	373.332,0	381.244,9	R$ 1.429.554.044,17	R$ 794.736.945,67	R$ 11.781.556,58	R$ 0,00	R$ 806.518.502,24	R$ 2.236.072.546,41	R$ 5.957,94	R$ 10.196,31
2026	Iguatu	2305506	12.639	19.190,8	19.755,6	R$ 73.485.145,62	R$ 40.852.852,27	R$ 49.815.648,60	R$ 0,00	R$ 90.668.500,87	R$ 164.153.646,49	R$ 5.957,94	R$ 10.196,31
2026	Itapipoca	2306405	29.787	46.321,8	47.594,8	R$ 177.374.257,56	R$ 98.608.287,16	R$ 178.997.032,45	R$ 20.835.607,71	R$ 298.440.927,32	R$ 475.815.184,89	R$ 5.957,94	R$ 10.196,31

ano	municipio	ibge	total_matriculas	matriculas_vaaf	matriculas_vaat	recursos_vaaf	complemento_vaaf	complemento_vaat	complemento_vaar	complemento_uniao	recursos_fundeb	vaaf_final	vaat_final
2026	Juazeiro do Norte	2307304	35.049	43.706,9	45.100,1	R$ 167.361.542,50	R$ 93.041.883,69	R$ 67.672.059,44	R$ 0,00	R$ 160.713.943,13	R$ 328.075.485,64	R$ 5.957,95	R$ 10.196,31
2026	Maracanaú	2307650	43.591	58.066,8	59.795,7	R$ 222.348.095,19	R$ 123.610.748,94	R$ 134.214.020,32	R$ 15.459.460,87	R$ 273.284.230,13	R$ 495.632.325,33	R$ 5.957,94	R$ 10.196,31
2026	Maranguape	2307700	16.036	22.432,2	22.935,5	R$ 85.896.934,85	R$ 47.752.981,37	R$ 61.262.771,93	R$ 0,00	R$ 109.015.753,30	R$ 194.912.688,15	R$ 5.957,94	R$ 10.196,31
2026	Quixadá	2311306	12.974	18.296,2	18.691,2	R$ 70.059.507,76	R$ 38.948.425,52	R$ 49.387.975,87	R$ 8.743.925,62	R$ 97.080.327,01	R$ 167.139.834,77	R$ 5.957,95	R$ 10.196,31
2026	Sobral	2312908	33.912	47.134,4	48.881,9	R$ 180.486.145,20	R$ 100.338.289,66	R$ 96.511.904,88	R$ 28.039.764,05	R$ 224.889.958,59	R$ 405.376.103,79	R$ 5.957,94	R$ 10.196,31

6. Cenários

Foram executados 12666 cenários, dos quais 12666 passaram na validação interna. Tempo total: 165.2 s.

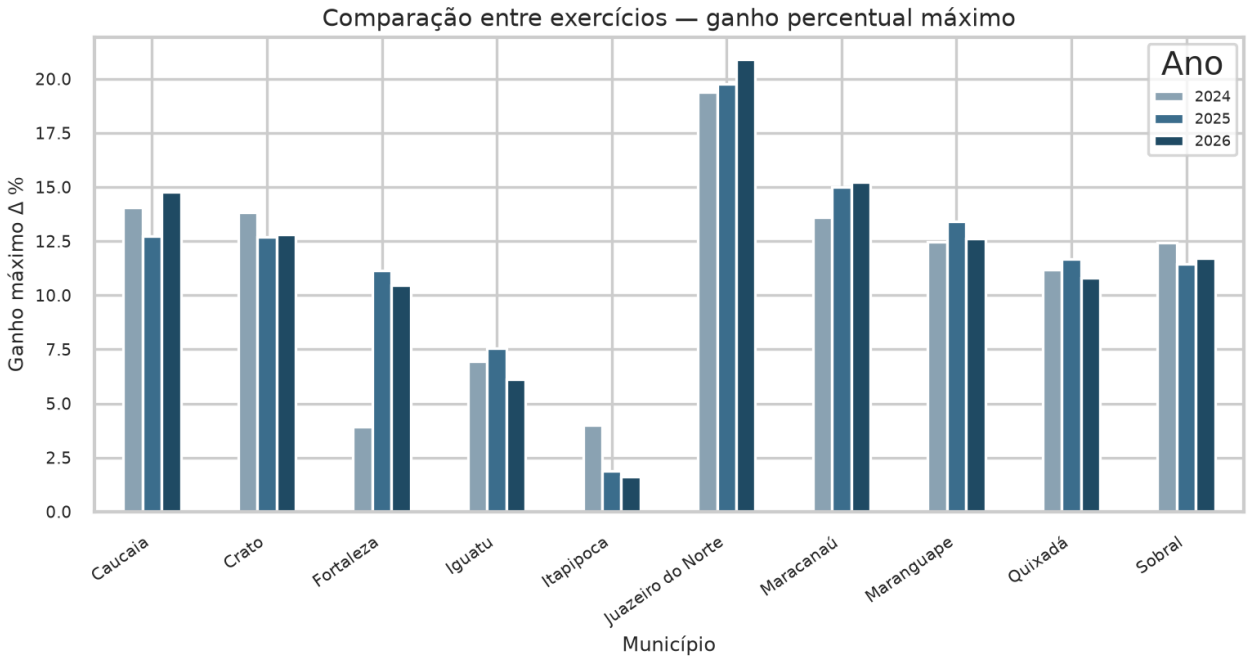
Ano	Cenários	Válidos	Tempo (s)	Tempo médio (ms)
2024	4222	4222	47.1	11.15
2025	4222	4222	57.0	13.50
2026	4222	4222	61.1	14.47

Famílias: transições individuais A–D em 0–100%; ótimo factível (A–D simultâneas); ótimo matemático (concentração teórica); sensibilidade +1 aluno; G10 conjunto e maximin.

7. Resultados

Maior ΔR$ individual: Fortaleza (2026), Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral a 100% → R$ 233.908.847,17 (10,461%).

Maior Δ%: Juazeiro do Norte (2026), Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral a 100% → 20,896% (R$ 68.555.235,07).



Comparação entre exercícios — ganho percentual máximo da melhor transição individual.

Gráfico 1 — Conversão percentual × Δ recursos (2026)

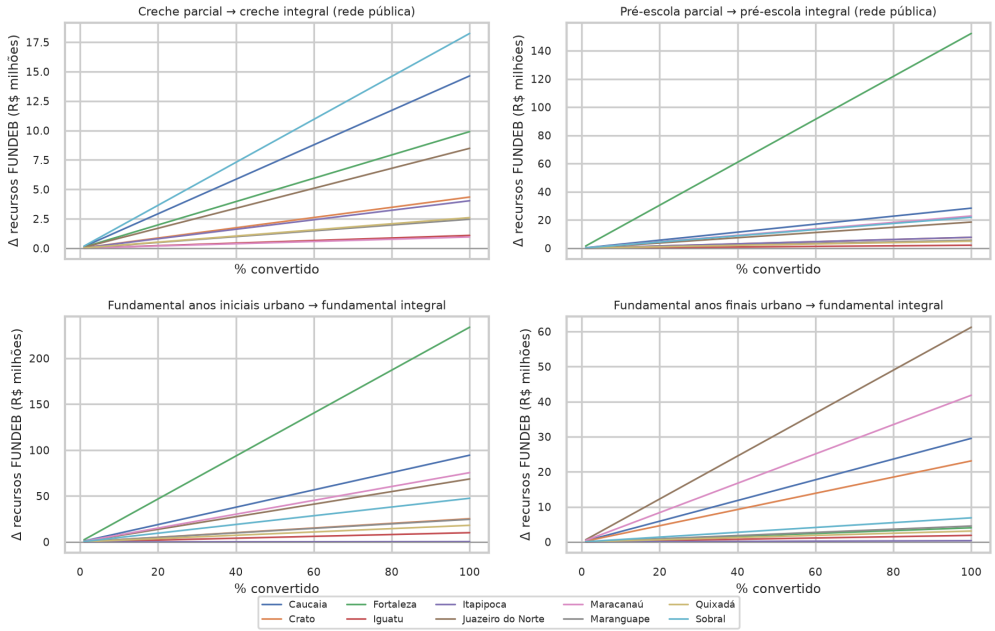


Gráfico 1 (2026): percentual convertido × Δ recursos FUNDEB, por transformação.

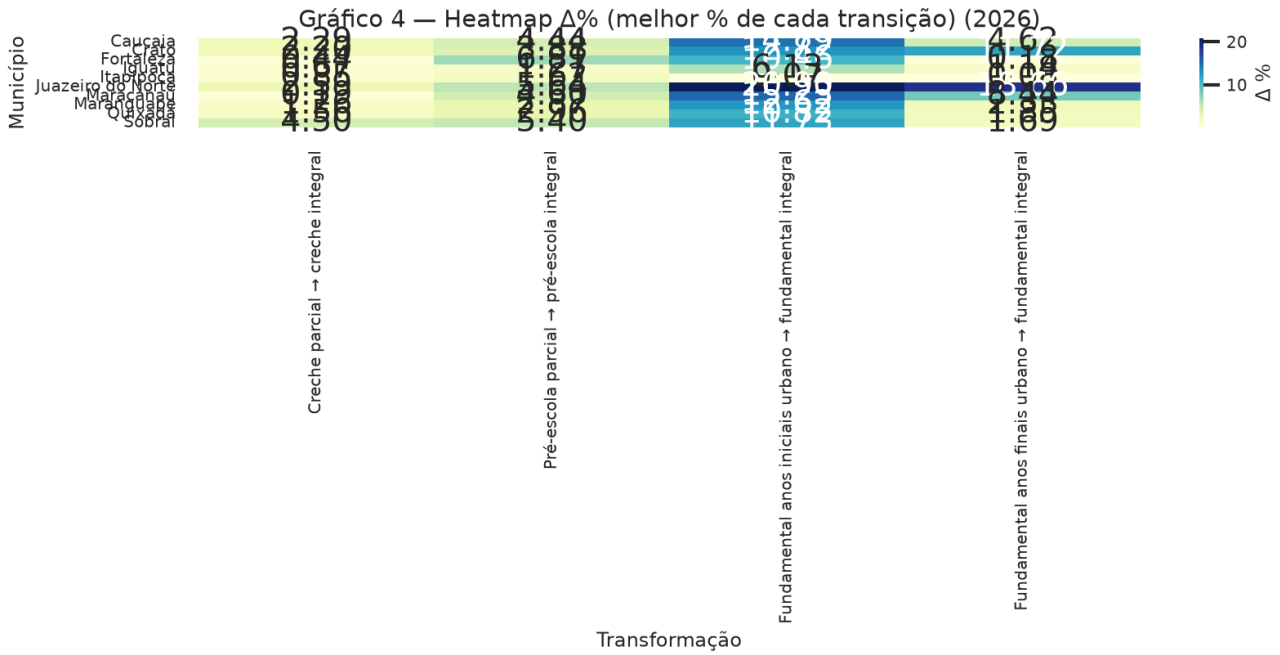


Gráfico 4 (2026): heatmap município × transformação (melhor Δ%).

8. Melhor transformação de cada município

ano	municipio	transformacao	pct_convertido	alunos	base_r	novo_r	delta_r	delta_pct	r_por_aluno
2024	Caucaia	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	11.688,0	R$ 464.638.413,10	R$ 529.910.749,86	R$ 65.272.336,76	14,048%	R$ 5.584,56
2024	Crato	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	3.531,0	R$ 143.084.504,01	R$ 162.875.632,57	R$ 19.791.128,56	13,832%	R$ 5.604,96
2024	Fortaleza	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	32.481,0	R$ 1.760.651.660,71	R$ 1.829.988.894,53	R$ 69.337.233,82	3,938%	R$ 2.134,70
2024	Iguatu	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	1.320,0	R$ 106.388.026,43	R$ 113.794.520,31	R$ 7.406.493,88	6,962%	R$ 5.610,98
2024	Itapipoca	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	100	3.288,0	R$ 290.746.454,02	R$ 302.383.952,50	R$ 11.637.498,48	4,003%	R$ 3.539,39
2024	Juazeiro do Norte	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	8.692,0	R$ 249.900.862,95	R$ 298.372.747,54	R$ 48.471.884,59	19,396%	R$ 5.576,61
2024	Maracanaú	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	7.935,0	R$ 324.526.263,68	R$ 368.712.004,38	R$ 44.185.740,70	13,615%	R$ 5.568,46
2024	Maranguape	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	3.052,0	R$ 137.382.388,12	R$ 154.533.252,56	R$ 17.150.864,44	12,484%	R$ 5.619,55
2024	Quixadá	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	2.185,0	R$ 110.144.917,99	R$ 122.465.746,61	R$ 12.320.828,62	11,186%	R$ 5.638,82

ano	municipio	transformacao	pct_convertido	alunos	base_r	novo_r	delta_r	delta_pct	r_por_aluno
2024	Sobral	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	6.621,0	R$ 298.845.395,93	R$ 335.979.206,05	R$ 37.133.810,12	12,426%	R$ 5.608,49
2025	Caucaia	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	10.880,0	R$ 601.253.400,34	R$ 677.896.609,29	R$ 76.643.208,95	12,747%	R$ 7.044,41
2025	Crato	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	3.137,0	R$ 174.887.230,52	R$ 197.081.236,73	R$ 22.194.006,21	12,690%	R$ 7.074,91
2025	Fortaleza	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	33.767,0	R$ 2.082.450.336,43	R$ 2.314.694.367,46	R$ 232.244.031,03	11,152%	R$ 6.877,84
2025	Iguatu	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	1.453,0	R$ 135.772.044,42	R$ 146.016.957,02	R$ 10.244.912,60	7,546%	R$ 7.050,87
2025	Itapipoca	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	100	1.421,0	R$ 399.845.435,31	R$ 407.300.291,53	R$ 7.454.856,22	1,864%	R$ 5.246,20
2025	Juazeiro do Norte	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	8.490,0	R$ 302.529.048,03	R$ 362.284.968,59	R$ 59.755.920,56	19,752%	R$ 7.038,39
2025	Maracanaú	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	9.447,0	R$ 442.452.968,76	R$ 508.757.886,41	R$ 66.304.917,65	14,986%	R$ 7.018,62
2025	Maranguape	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	3.157,0	R$ 166.702.506,44	R$ 189.072.898,20	R$ 22.370.391,76	13,419%	R$ 7.085,97
2025	Quixadá	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	2.246,0	R$ 136.851.061,83	R$ 152.828.554,54	R$ 15.977.492,71	11,675%	R$ 7.113,75
2025	Sobral	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	6.266,0	R$ 386.460.498,80	R$ 430.704.322,04	R$ 44.243.823,24	11,448%	R$ 7.060,94
2026	Caucaia	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	11.380,0	R$ 638.951.651,68	R$ 733.433.112,27	R$ 94.481.460,59	14,787%	R$ 8.302,41
2026	Crato	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	3.031,0	R$ 197.196.954,28	R$ 222.468.194,74	R$ 25.271.240,46	12,815%	R$ 8.337,59
2026	Fortaleza	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	28.837,0	R$ 2.236.072.546,41	R$ 2.469.981.393,58	R$ 233.908.847,17	10,461%	R$ 8.111,41
2026	Iguatu	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	1.211,0	R$ 164.153.646,49	R$ 174.215.361,06	R$ 10.061.714,57	6,129%	R$ 8.308,60
2026	Itapipoca	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	100	1.243,0	R$ 475.815.184,89	R$ 483.526.541,17	R$ 7.711.356,28	1,621%	R$ 6.203,83
2026	Juazeiro do Norte	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	8.265,0	R$ 328.075.485,64	R$ 396.630.720,71	R$ 68.555.235,07	20,896%	R$ 8.294,64
2026	Maracanaú	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	9.123,0	R$ 495.632.325,33	R$ 571.093.532,84	R$ 75.461.207,51	15,225%	R$ 8.271,53
2026	Maranguape	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	2.947,0	R$ 194.912.688,15	R$ 219.517.985,24	R$ 24.605.297,09	12,624%	R$ 8.349,27
2026	Quixadá	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	2.157,0	R$ 167.139.834,77	R$ 185.219.601,54	R$ 18.079.766,77	10,817%	R$ 8.381,90
2026	Sobral	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	5.713,0	R$ 405.376.103,79	R$ 452.914.647,21	R$ 47.538.543,42	11,727%	R$ 8.321,12

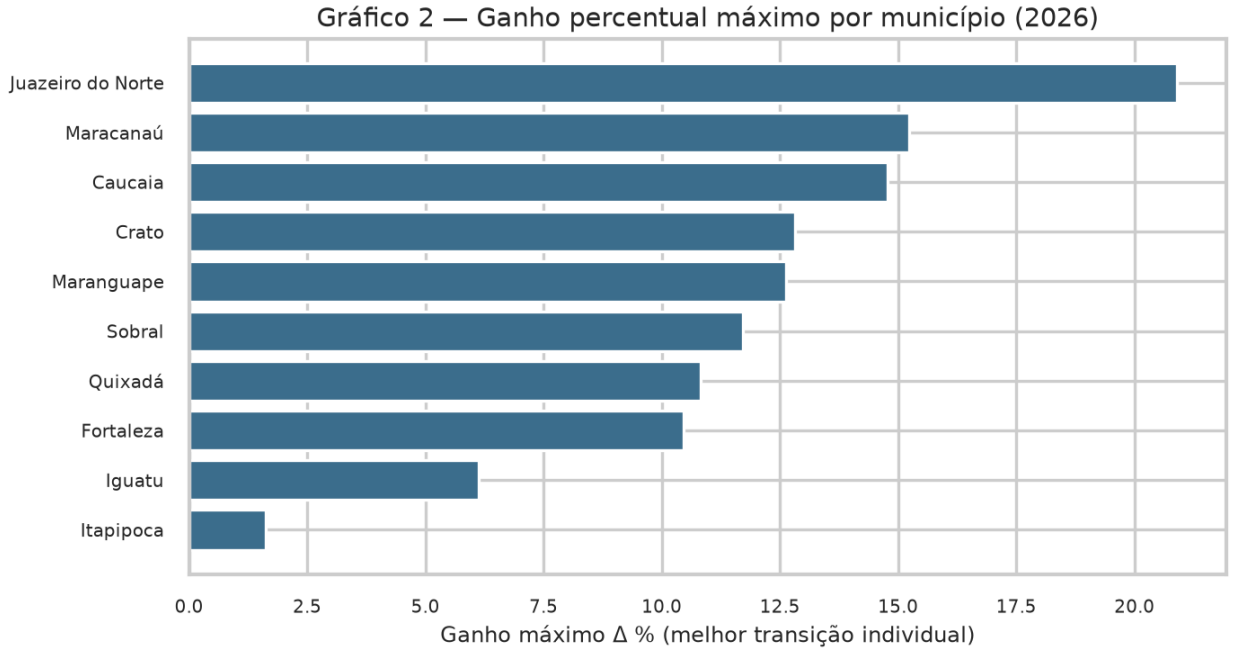


Gráfico 2 (2026): ganho percentual máximo por município.

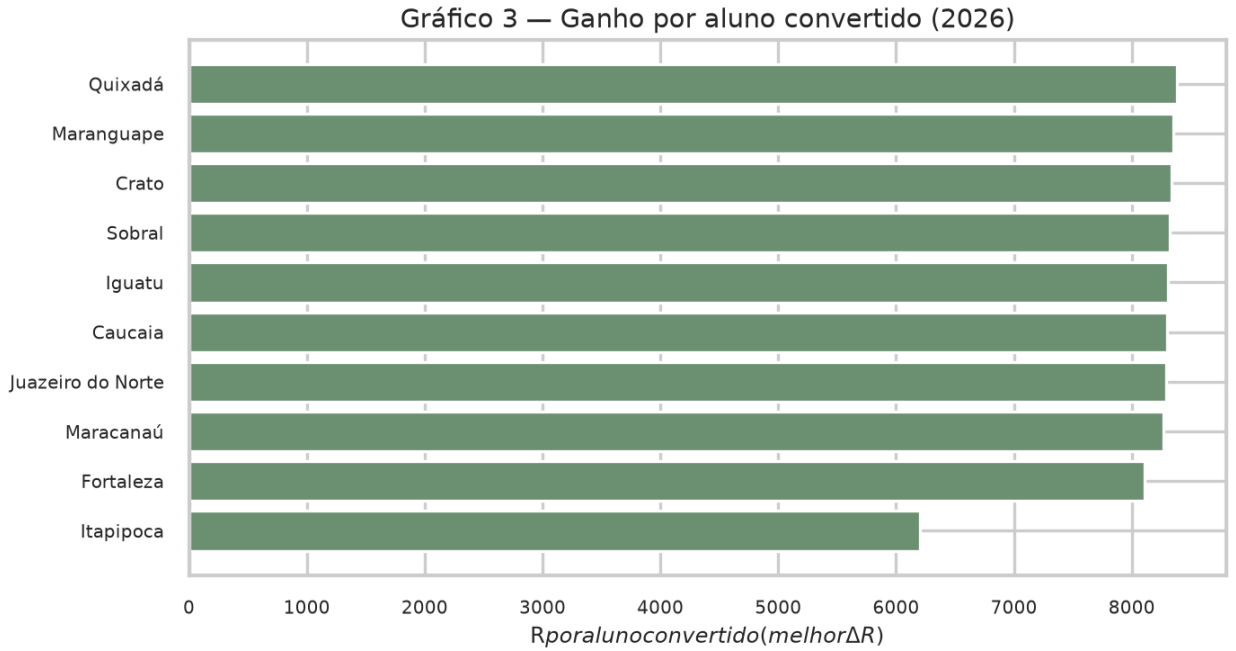


Gráfico 3 (2026): ganho por aluno convertido.

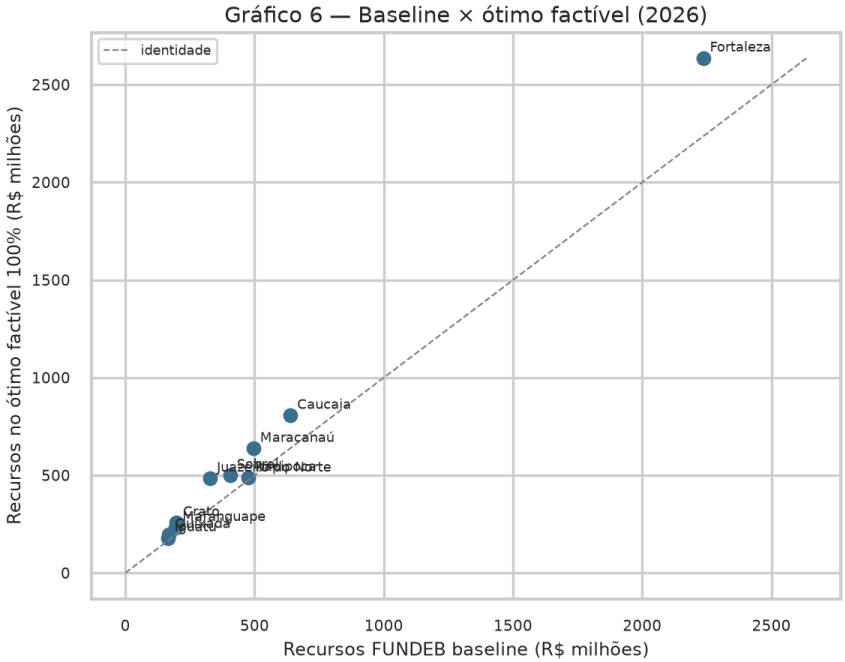


Gráfico 6 (2026): recursos baseline × ótimo factível.

9. Ótimo matemático

Cenário teórico: todo o estoque de matrículas do município é concentrado na etapa de maior soma de pesos VAAF+VAAT entre as cinco mais altas. Não é educacionalmente factível.

ano	municipio	transformacao	alunos_movidos	delta_r	delta_r_percentual
2024	Caucaia	Concentrar 100% em Creche em Tempo Integral na Rede Pública	56.712	R$ 349.854.954,40	75,30%
2024	Crato	Concentrar 100% em Creche em Tempo Integral na Rede Pública	18.222	R$ 114.757.047,67	80,20%
2024	Fortaleza	Concentrar 100% em Creche em Tempo Integral na Rede Pública	249.678	R$ 965.189.351,88	54,82%
2024	Iguatu	Concentrar 100% em Creche em Tempo Integral na Rede Pública	11.871	R$ 51.709.983,57	48,61%
2024	Itapipoca	Concentrar 100% em Creche em Tempo Integral na Rede Pública	26.134	R$ 113.822.432,52	39,15%
2024	Juazeiro do Norte	Concentrar 100% em Creche em Tempo Integral na Rede Pública	34.679	R$ 237.735.717,79	95,13%
2024	Maracanaú	Concentrar 100% em Creche em Tempo Integral na Rede Pública	41.002	R$ 253.634.218,93	78,16%
2024	Maranguape	Concentrar 100% em Creche em Tempo Integral na Rede Pública	15.366	R$ 90.218.877,89	65,67%
2024	Quixadá	Concentrar 100% em Creche em Tempo Integral na Rede Pública	12.476	R$ 75.174.210,77	68,25%
2024	Sobral	Concentrar 100% em Creche em Tempo Integral na Rede Pública	34.308	R$ 194.533.272,70	65,09%
2025	Caucaia	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena	56.422	R$ 890.005.684,38	148,03%
2025	Crato	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Quilombola Especial	18.235	R$ 300.514.598,99	171,83%

ano	municipio	transformacao	alunos_movidos	delta_r	delta_r_percentual
2025	Fortaleza	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena Bilíngue De Surdos	253.754	R$ 3.562.832.835,22	171,09%
2025	Iguatu	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena	12.194	R$ 170.060.434,72	125,25%
2025	Itapipoca	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Quilombola	28.081	R$ 377.223.737,59	94,34%
2025	Juazeiro do Norte	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena Especial	35.025	R$ 604.109.463,83	199,69%
2025	Maracanaú	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena Bilíngue De Surdos	42.921	R$ 693.748.712,80	156,80%
2025	Maranguape	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Quilombola	15.572	R$ 247.878.489,59	148,70%
2025	Quixadá	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Quilombola Especial	12.487	R$ 197.817.203,38	144,55%
2025	Sobral	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena Bilíngue De Surdos	34.458	R$ 532.992.780,25	137,92%
2026	Caucaia	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena Bilíngue De Surdos	54.599	R$ 1.007.969.503,06	157,75%
2026	Crato	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena Especial	17.955	R$ 350.747.528,23	177,87%
2026	Fortaleza	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena Especial	257.695	R$ 4.304.234.663,18	192,49%
2026	Iguatu	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena Bilíngue De Surdos	12.639	R$ 204.387.792,40	124,51%
2026	Itapipoca	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena Especial	29.787	R$ 480.658.071,39	101,02%
2026	Juazeiro do Norte	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena Especial	35.049	R$ 719.455.315,32	219,30%
2026	Maracanaú	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Quilombola	43.591	R$ 830.693.370,35	167,60%
2026	Maranguape	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena Bilíngue De Surdos	16.036	R$ 295.612.824,32	151,66%
2026	Quixadá	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena	12.974	R$ 238.979.765,36	142,98%
2026	Sobral	Concentrar 100% em Creche Integral Pública Indígena	33.912	R$ 618.873.860,59	152,67%

10. Ótimo factível

Apenas as transições A–D (parcial→integral na educação infantil pública e fundamental urbano→integral). Conversão simultânea a 25%, 50%, 75% e 100%.

ano	municipio	percentual	alunos_movidos	delta_r	delta_r_percentual	ganho_por_aluno
2024	Caucaia	100	34.822,0	R$ 152.330.109,99	32,785%	R$ 4.374,54
2024	Crato	100	11.251,0	R$ 48.874.440,14	34,158%	R$ 4.344,01
2024	Fortaleza	100	70.579,0	R$ 123.191.202,97	6,997%	R$ 1.745,44
2024	Iguatu	100	2.792,0	R$ 13.125.310,79	12,337%	R$ 4.701,04
2024	Itapipoca	100	5.795,0	R$ 19.547.639,19	6,723%	R$ 3.373,19
2024	Juazeiro do Norte	100	24.707,0	R$ 110.351.970,91	44,158%	R$ 4.466,43
2024	Maracanaú	100	21.512,0	R$ 96.855.523,49	29,845%	R$ 4.502,40
2024	Maranguape	100	7.692,0	R$ 34.575.921,48	25,168%	R$ 4.495,05
2024	Quixadá	100	6.390,0	R$ 27.914.109,15	25,343%	R$ 4.368,41
2024	Sobral	100	19.926,0	R$ 84.539.519,64	28,289%	R$ 4.242,67
2025	Caucaia	100	27.729,0	R$ 164.292.167,98	27,325%	R$ 5.924,92
2025	Crato	100	9.115,0	R$ 54.049.752,14	30,905%	R$ 5.929,76
2025	Fortaleza	100	65.802,0	R$ 391.730.621,55	18,811%	R$ 5.953,17
2025	Iguatu	100	2.922,0	R$ 18.002.475,72	13,259%	R$ 6.161,01
2025	Itapipoca	100	2.754,0	R$ 14.689.619,55	3,674%	R$ 5.333,92
2025	Juazeiro do Norte	100	22.978,0	R$ 137.219.008,02	45,357%	R$ 5.971,76
2025	Maracanaú	100	21.036,0	R$ 128.669.569,99	29,081%	R$ 6.116,64

ano	municipio	percentual	alunos_movidos	delta_r	delta_r_percentual	ganho_por_aluno
2025	Maranguape	100	6.354,0	R$ 39.423.344,68	23,649%	R$ 6.204,49
2025	Quixadá	100	4.842,0	R$ 29.666.846,34	21,678%	R$ 6.126,98
2025	Sobral	100	16.050,0	R$ 92.075.294,65	23,825%	R$ 5.736,78
2026	Caucaia	100	23.395,0	R$ 166.956.055,58	26,130%	R$ 7.136,40
2026	Crato	100	8.609,0	R$ 60.371.263,96	30,615%	R$ 7.012,58
2026	Fortaleza	100	56.933,0	R$ 399.764.384,11	17,878%	R$ 7.021,66
2026	Iguatu	100	2.051,0	R$ 15.104.132,50	9,201%	R$ 7.364,28
2026	Itapipoca	100	2.136,0	R$ 12.444.327,04	2,615%	R$ 5.826,00
2026	Juazeiro do Norte	100	22.220,0	R$ 156.709.744,21	47,766%	R$ 7.052,64
2026	Maracanaú	100	19.375,0	R$ 141.013.596,00	28,451%	R$ 7.278,12
2026	Maranguape	100	5.028,0	R$ 37.206.442,64	19,089%	R$ 7.399,85
2026	Quixadá	100	3.937,0	R$ 28.727.667,66	17,188%	R$ 7.296,84
2026	Sobral	100	13.967,0	R$ 94.529.507,36	23,319%	R$ 6.768,06

11. Impacto sobre os demais municípios

A 50% da transição individual de maior ΔR$ de cada alvo:

ano	municipio	delta_alvo	delta_demais	delta_ce_municipal	n_beneficiados	n_prejudicados
2024	Caucaia	R$ 32.641.470,94	R$ -3.325.899,08	R$ 29.315.571,86	0	183
2024	Crato	R$ 9.896.048,78	R$ -1.038.034,98	R$ 8.858.013,80	0	183
2024	Fortaleza	R$ 34.680.417,51	R$ -2.591.333,74	R$ 32.089.083,77	0	183
2024	Iguatu	R$ 3.703.314,76	R$ -389.888,01	R$ 3.313.426,75	0	183
2024	Itapipoca	R$ 5.818.916,92	R$ -605.323,27	R$ 5.213.593,65	0	183
2024	Juazeiro do Norte	R$ 24.238.859,24	R$ -2.514.188,04	R$ 21.724.671,20	0	183
2024	Maracanaú	R$ 22.095.296,77	R$ -2.278.831,99	R$ 19.816.464,78	0	183
2024	Maranguape	R$ 8.575.796,00	R$ -901.162,58	R$ 7.674.633,42	0	183
2024	Quixadá	R$ 6.160.601,99	R$ -648.804,51	R$ 5.511.797,48	0	183
2024	Sobral	R$ 18.568.616,92	R$ -1.922.689,75	R$ 16.645.927,17	0	183
2025	Caucaia	R$ 38.327.929,99	R$ -4.333.182,81	R$ 33.994.747,18	0	183
2025	Crato	R$ 11.097.531,46	R$ -1.285.588,61	R$ 9.811.942,85	0	183
2025	Fortaleza	R$ 116.237.414,52	R$ -11.335.788,67	R$ 104.901.625,85	0	183
2025	Iguatu	R$ 5.122.568,84	R$ -594.992,58	R$ 4.527.576,26	0	183
2025	Itapipoca	R$ 3.727.488,58	R$ -430.861,53	R$ 3.296.627,05	0	183
2025	Juazeiro do Norte	R$ 29.881.798,01	R$ -3.430.615,47	R$ 26.451.182,54	0	183
2025	Maracanaú	R$ 33.157.187,43	R$ -3.783.839,69	R$ 29.373.347,74	0	183
2025	Maranguape	R$ 11.185.732,53	R$ -1.297.412,57	R$ 9.888.319,96	0	183
2025	Quixadá	R$ 7.989.020,04	R$ -928.324,09	R$ 7.060.695,95	0	183
2025	Sobral	R$ 22.124.015,80	R$ -2.535.063,96	R$ 19.588.951,84	0	183
2026	Caucaia	R$ 47.248.736,27	R$ -5.349.636,98	R$ 41.899.099,29	0	183
2026	Crato	R$ 12.636.187,99	R$ -1.464.526,37	R$ 11.171.661,62	0	183

ano	municipio	delta_alvo	delta_demais	delta_ce_municipal	n_beneficiados	n_prejudicados
2026	Fortaleza	R$ 117.004.839,32	R$ -11.414.709,04	R$ 105.590.130,28	0	183
2026	Iguatu	R$ 5.030.947,26	R$ -584.267,12	R$ 4.446.680,14	0	183
2026	Itapipoca	R$ 3.855.731,31	R$ -443.379,38	R$ 3.412.351,93	0	183
2026	Juazeiro do Norte	R$ 34.281.806,85	R$ -3.937.667,83	R$ 30.344.139,02	0	183
2026	Maracanaú	R$ 37.735.689,40	R$ -4.306.294,12	R$ 33.429.395,28	0	183
2026	Maranguape	R$ 12.303.186,72	R$ -1.426.812,26	R$ 10.876.374,46	0	183
2026	Quixadá	R$ 9.040.173,88	R$ -1.050.331,56	R$ 7.989.842,32	0	183
2026	Sobral	R$ 23.771.284,75	R$ -2.725.932,68	R$ 21.045.352,07	0	183

Se delta_ce_municipal é pequeno frente a delta_alvo e delta_demais tem sinal oposto, o mecanismo está sobretudo redistribuindo o fundo estadual/a equalização, não criando recursos novos na mesma magnitude do ganho do alvo.

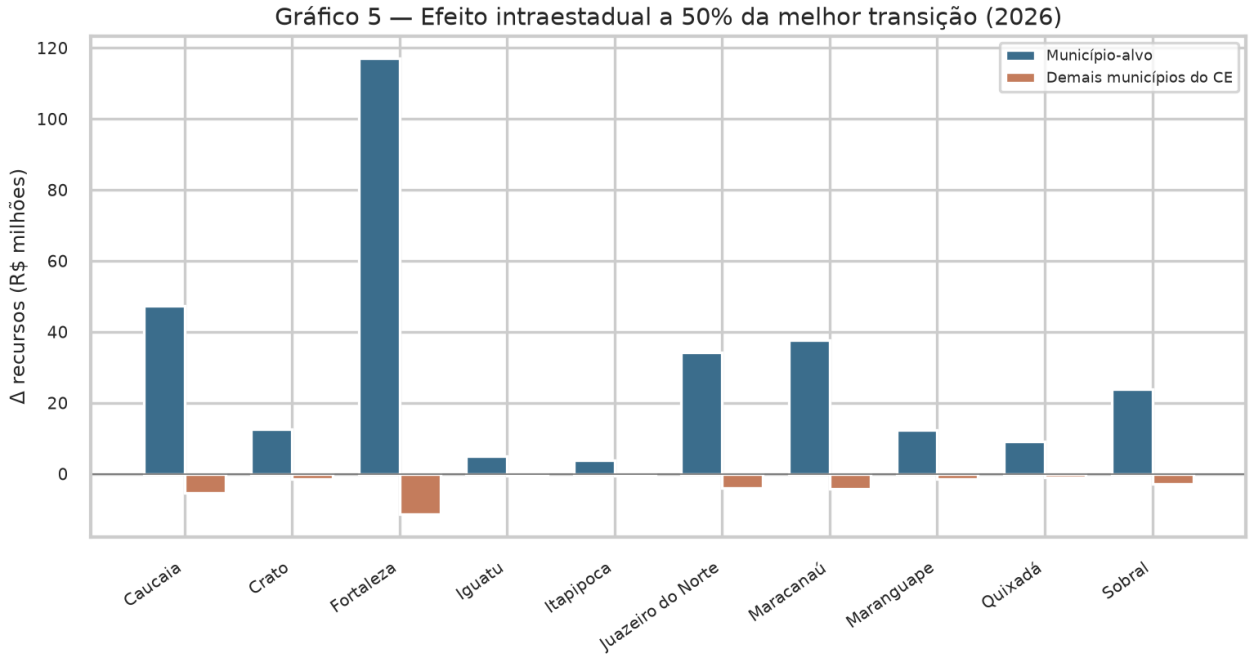


Gráfico 5 (2026): efeito intraestadual a 50% da melhor transição.

12. Otimização conjunta

ano	cenario_id	percentual	g10	g10_percentual	min_delta_pct	max_delta_pct	alunos_movidos
2024	G10_FACTIVEL_010	10	R$ 69.29 1.024,31	1,783%	0,615%	4,351%	20.547

ano	cenario_id	percentual	g10	g10_percentual	min_delta_pct	max_delta_pct	alunos_movidos
2024	G10_FACTIVEL_020	20	R$ 138.534.935,82	3,565%	1,229%	8,700%	41.093
2024	G10_FACTIVEL_030	30	R$ 207.731.748,14	5,345%	1,843%	13,046%	61.640
2024	G10_FACTIVEL_040	40	R$ 276.881.116,35	7,125%	2,456%	17,388%	82.186
2024	G10_FACTIVEL_050	50	R$ 345.983.537,81	8,903%	3,069%	21,728%	102.733
2024	G10_FACTIVEL_060	60	R$ 415.037.281,22	10,679%	3,682%	26,065%	123.280
2024	G10_FACTIVEL_070	70	R$ 484.042.970,46	12,455%	4,294%	30,398%	143.826
2024	G10_FACTIVEL_080	80	R$ 553.001.567,44	14,229%	4,905%	34,729%	164.373
2024	G10_FACTIVEL_090	90	R$ 621.913.293,79	16,003%	5,516%	39,057%	184.919
2024	G10_FACTIVEL_100	100	R$ 690.777.777,87	17,775%	6,127%	43,382%	205.466
2024	G10_MELHOR_INDIVIDUAL	—	R$ 324.420.542,49	8,348%	3,732%	19,064%	80.793
2025	G10_FACTIVEL_010	10	R$ 103.531.344,45	2,144%	0,297%	4,455%	17.958
2025	G10_FACTIVEL_020	20	R$ 206.807.492,38	4,282%	0,592%	8,902%	35.916
2025	G10_FACTIVEL_030	30	R$ 309.892.976,19	6,417%	0,885%	13,343%	53.875
2025	G10_FACTIVEL_040	40	R$ 412.876.001,29	8,550%	1,178%	17,780%	71.833
2025	G10_FACTIVEL_050	50	R$ 515.756.184,64	10,680%	1,470%	22,213%	89.791
2025	G10_FACTIVEL_060	60	R$ 618.532.770,01	12,808%	1,762%	26,641%	107.749
2025	G10_FACTIVEL_070	70	R$ 721.205.255,97	14,934%	2,054%	31,064%	125.707

ano	cenario_id	percentual	g10	g10_percentual	min_delta_pct	max_delta_pct	alunos_movidos
2025	G10_FACTIVEL_080	80	R$ 823.769.674,85	17,058%	2,345%	35,483%	143.666
2025	G10_FACTIVEL_090	90	R$ 926.228.595,93	19,180%	2,636%	39,898%	161.624
2025	G10_FACTIVEL_100	100	R$ 1.028.583.939,91	21,299%	2,927%	44,308%	179.582
2025	G10_MELHOR_INDIVIDUAL	—	R$ 537.667.913,06	11,134%	1,482%	19,255%	80.264
2026	G10_FACTIVEL_010	10	R$ 107.651.583,60	2,030%	0,198%	4,702%	15.765
2026	G10_FACTIVEL_020	20	R$ 215.214.496,38	4,058%	0,396%	9,400%	31.530
2026	G10_FACTIVEL_030	30	R$ 322.688.805,56	6,085%	0,594%	14,094%	47.295
2026	G10_FACTIVEL_040	40	R$ 430.075.949,36	8,110%	0,791%	18,785%	63.060
2026	G10_FACTIVEL_050	50	R$ 537.374.876,21	10,133%	0,989%	23,471%	78.826
2026	G10_FACTIVEL_060	60	R$ 644.585.785,73	12,154%	1,186%	28,154%	94.591
2026	G10_FACTIVEL_070	70	R$ 751.708.867,89	14,174%	1,383%	32,833%	110.356
2026	G10_FACTIVEL_080	80	R$ 858.740.825,86	16,192%	1,580%	37,508%	126.121
2026	G10_FACTIVEL_090	90	R$ 965.679.164,73	18,209%	1,776%	42,180%	141.886
2026	G10_FACTIVEL_100	100	R$ 1.072.516.103,54	20,223%	1,973%	46,847%	157.651
2026	G10_MELHOR_INDIVIDUAL	—	R$ 584.964.302,02	11,030%	1,274%	20,432%	73.907

O cenário marcado como pareto_equidade maximiza o menor ganho percentual entre os dez (maximin) no grid de conversão factível conjunta.

13. Análise de sensibilidade

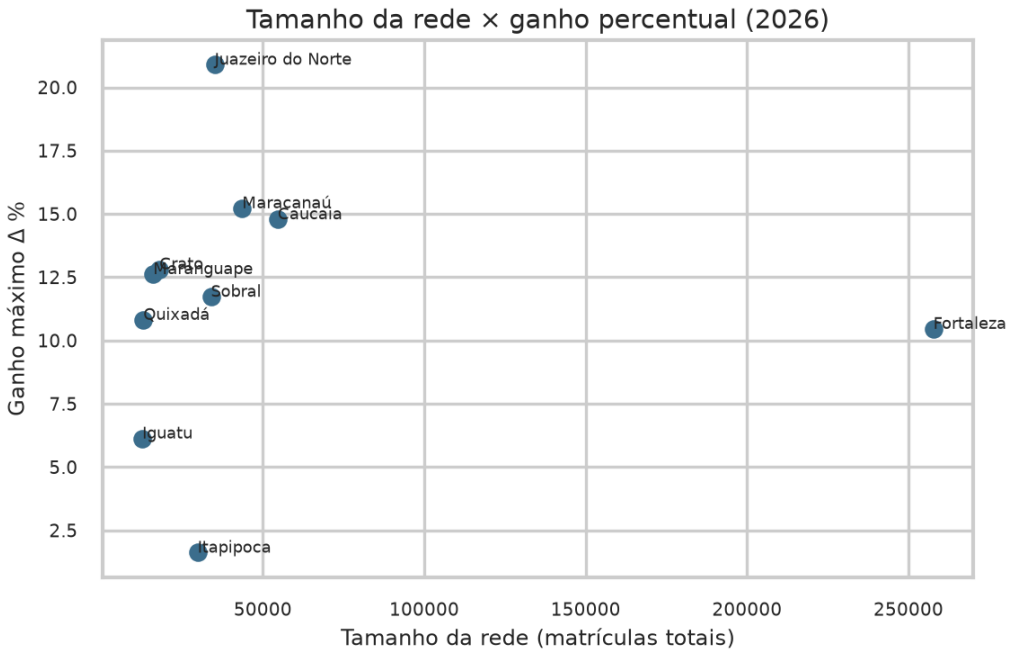
Efeito de converter mais um aluno (mediana entre os 10 municípios):

ano	codigo_transicao	transformacao	mediana_dR	media_dR
2024	A	Creche parcial → creche integral (rede pública)	R$ 3.076,51	R$ 2.903,25
2024	B	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	R$ 3.504,56	R$ 3.288,57
2024	C	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	R$ 5.607,00	R$ 5.261,47
2024	D	Fundamental anos finais urbano → fundamental integral	R$ 4.205,47	R$ 3.946,22
2025	A	Creche parcial → creche integral (rede pública)	R$ 4.233,89	R$ 4.231,56
2025	B	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	R$ 5.184,24	R$ 5.181,13
2025	C	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	R$ 7.056,05	R$ 7.051,85
2025	D	Fundamental anos finais urbano → fundamental integral	R$ 5.645,26	R$ 5.641,92
2026	A	Creche parcial → creche integral (rede pública)	R$ 4.989,27	R$ 4.986,51
2026	B	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	R$ 6.131,94	R$ 6.128,34
2026	C	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	R$ 8.315,01	R$ 8.310,06
2026	D	Fundamental anos finais urbano → fundamental integral	R$ 6.652,48	R$ 6.648,56

14. Linearidade e tamanho da rede

Fração de curvas município×transição com R^2 linear ≥ 0,995: 100,0%. Valores abaixo disso indicam não-linearidade associada à equalização VAAF/VAAT (mudança de quem é complementado).

Correlação de Pearson entre tamanho da rede e ganho % máximo: -0.142. A hipótese de que municípios menores têm ganho percentual diferente dos maiores é avaliada por esse coeficiente (não por causalidade).



Tamanho da rede × ganho percentual máximo (2026).

15. Limitações

- Três snapshots (2024, 2025, 2026), não um painel de matrículas idêntico ao longo do tempo.
- Em 2025/2026 as transições usam o segmento urbano/padrão, não todos os sufixos campo/indígena/quilombola.
- O ótimo matemático ignora restrições pedagógicas, de infraestrutura e de etapa etária.
- VAAR entra com o peso observado; não modelamos mudança de condicionalidades VAAR.
- NF de 2024 é reescalonado para 1 pelo motor quando max=min=1; DREC de 2025+ permanece oficial.
- Custos da jornada integral e efeitos de aprendizagem estão fora do modelo.

16. Implicações para políticas públicas

O experimento contrafactual indica que a composição das matrículas altera os recursos simulados devido aos fatores de ponderação do FUNDEB e aos mecanismos de equalização VAAF, VAAT e VAAR. A expansão efetiva da oferta em tempo integral apresenta simultaneamente implicações educacionais e fiscais, cuja magnitude pode ser estimada pelo modelo. Isso descreve incentivos financeiros implícitos, não uma prescrição para transferir alunos entre etapas.

17. Possíveis extensões

- Incluir sufixos campo/indígena/quilombola e rede conveniada como transições factíveis adicionais.

- Custo-efetividade: ΔFUNDEB versus custo da vaga em tempo integral.
- Otimização com restrições de capacidade (teto de vagas integrais).
- Repetir o desenho para outras UFs.
- Painel verdadeiro se o INEP/FNDE publicar matrículas comparáveis por mais anos.

Reprodutibilidade

- Python: 3.12.13 (main, Mar 3 2026, 12:39:30) [Clang 21.0.0 (clang-2100.0.123.102)]
- Plataforma: macOS-26.5-arm64-arm-64bit
- Data: 2026-09-02 17:45 UTC
- Commit: c0e65b7
- Comando: python -m analises.fundeb_ceara.run

Rankings (melhor transição individual por município)

Exercício 2024

A_ganho_absoluto

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
1	Fortaleza	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 69.337.233,82
2	Caucaia	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 65.272.336,76
3	Juazeiro do Norte	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 48.471.884,59
4	Maracanaú	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 44.185.740,70
5	Sobral	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 37.133.810,12
6	Crato	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 19.791.128,56
7	Maranguape	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 17.150.864,44
8	Quixadá	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 12.320.828,62
9	Itapipoca	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	100	R$ 11.637.498,48
10	Iguatu	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 7.406.493,88

B_ganho_percentual

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
1	Juazeiro do Norte	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	19,396%
2	Caucaia	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	14,048%
3	Crato	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	13,832%
4	Maracanaú	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	13,615%
5	Maranguape	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	12,484%
6	Sobral	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	12,426%
7	Quixadá	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	11,186%
8	Iguatu	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	6,962%

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
9	Itapipoca	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	100	4,003%
10	Fortaleza	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	3,938%

C_ganho_por_aluno

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
1	Quixadá	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 5.638,82
2	Maranguape	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 5.619,55
3	Iguatu	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 5.610,98
4	Sobral	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 5.608,49
5	Crato	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 5.604,96
6	Caucaia	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 5.584,56
7	Juazeiro do Norte	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 5.576,61
8	Maracanaú	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 5.568,46
9	Itapipoca	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	100	R$ 3.539,39
10	Fortaleza	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 2.134,70

D_transicao_eficiente

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
1	nan	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	—	R$ 5.604,96
2	nan	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	—	R$ 3.539,39

Exercício 2025

A_ganho_absoluto

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
1	Fortaleza	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 232.244.031,03
2	Caucaia	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 76.643.208,95
3	Maracanaú	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 66.304.917,65
4	Juazeiro do Norte	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 59.755.920,56
5	Sobral	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 44.243.823,24
6	Maranguape	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 22.370.391,76
7	Crato	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 22.194.006,21
8	Quixadá	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 15.977.492,71
9	Iguatu	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 10.244.912,60
10	Itapipoca	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	100	R$ 7.454.856,22

B_ganho_percentual

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
1	Juazeiro do Norte	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	19,752%
2	Maracanaú	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	14,986%
3	Maranguape	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	13,419%
4	Caucaia	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	12,747%
5	Crato	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	12,690%
6	Quixadá	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	11,675%
7	Sobral	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	11,448%
8	Fortaleza	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	11,152%
9	Iguatu	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	7,546%
10	Itapipoca	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	100	1,864%

C_ganho_por_aluno

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
1	Quixadá	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 7.113,75
2	Maranguape	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 7.085,97
3	Crato	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 7.074,91
4	Sobral	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 7.060,94
5	Iguatu	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 7.050,87
6	Caucaia	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 7.044,41
7	Juazeiro do Norte	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 7.038,39
8	Maracanaú	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 7.018,62
9	Fortaleza	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 6.877,84
10	Itapipoca	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	100	R$ 5.246,20

D_transicao_eficiente

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
1	nan	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	—	R$ 7.050,87
2	nan	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	—	R$ 5.246,20

Exercício 2026

A_ganho_absoluto

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
1	Fortaleza	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 233.908.847,17
2	Caucaia	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 94.481.460,59
3	Maracanaú	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 75.461.207,51
4	Juazeiro do Norte	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 68.555.235,07
5	Sobral	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 47.538.543,42
6	Crato	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 25.271.240,46

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
7	Maranguape	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 24.605.297,09
8	Quixadá	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 18.079.766,77
9	Iguatu	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 10.061.714,57
10	Itapipoca	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	100	R$ 7.711.356,28

B_ganho_percentual

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
1	Juazeiro do Norte	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	20,896%
2	Maracanaú	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	15,225%
3	Caucaia	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	14,787%
4	Crato	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	12,815%
5	Maranguape	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	12,624%
6	Sobral	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	11,727%
7	Quixadá	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	10,817%
8	Fortaleza	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	10,461%
9	Iguatu	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	6,129%
10	Itapipoca	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	100	1,621%

C_ganho_por_aluno

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
1	Quixadá	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 8.381,90
2	Maranguape	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 8.349,27
3	Crato	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 8.337,59
4	Sobral	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 8.321,12
5	Iguatu	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 8.308,60
6	Caucaia	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 8.302,41
7	Juazeiro do Norte	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 8.294,64
8	Maracanaú	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 8.271,53
9	Fortaleza	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	100	R$ 8.111,41
10	Itapipoca	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	100	R$ 6.203,83

D_transicao_eficiente

posicao	municipio	transformacao	percentual	valor
1	nan	Fundamental anos iniciais urbano → fundamental integral	—	R$ 8.308,60
2	nan	Pré-escola parcial → pré-escola integral (rede pública)	—	R$ 6.203,83